MODUL AJAR DEEP LEARNING (DISCOVERY LEARNING)

MATA PELAJARAN BIOLOGI — FASE E

KELAS X SMA
SMAN 1
PONTANG

INFORMASI UMUM

Mata Pelajaran	: Biologi
Guru Pengampu	: Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
Instansi	: SMAN 1 Pontang
Alokasi Waktu	: 3 Pertemuan (9 JP x 45 m)
Elemen Materi	: Klasifikasi Makhluk Hidup

PROFIL PELAJAR PANCASILA

- **Bernalar Kritis:** Menganalisis dasar klasifikasi, struktur taksonomi, dan hubungan kekerabatan makhluk hidup.
- **Gotong Royong:** Berkolaborasi dalam identifikasi spesimen lingkungan lokal & pembuatan kunci determinasi.
- **Kreatif:** Menyusun tata nama ilmiah & menyajikan laporan hasil determinasi secara inovatif.

TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

- **TP 1 (Pertemuan 1):** Melalui observasi gambar/spesimen lokal (C), peserta didik kelas X (A) dapat **mengidentifikasi jenis-jenis klasifikasi dan hierarki tingkat takson** (B) secara tepat minimal 80% (D).
- **TP 2 (Pertemuan 2):** Melalui analisis studi literatur & diskusi kelompok (C), peserta didik (A) dapat **menjelaskan perkembangan sistem klasifikasi serta menerapkan aturan Binomial Nomenklatur** (B) secara benar dan sistematis (D).
- **TP 3 (Pertemuan 3):** Melalui kegiatan praktikum/eksplorasi (C), peserta didik (A) dapat **menyusun dan menerapkan kunci determinasi sederhana** (B) untuk mengklasifikasikan organisme lokal di SMAN 1 Pontang secara presisi (D).

Pemahaman Bermakna: Keanekaragaman hayati yang sangat melimpah di alam dapat dipelajari dan dikelola secara sistematis melalui pengelompokan (klasifikasi) berbasis persamaan ciri morfo-anatomi serta hubungan kekerabatan evolusioner.

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa supermarket mengelompokkan barang dagangannya sesuai kategori tertentu? Bagaimana jika hal serupa diterapkan pada jutaan spesies makhluk hidup di bumi?
2. Mengapa nama lokal seperti "Padi" berbeda di tiap negara, sedangkan nama ilmiah *Oryza sativa* dipahami oleh ilmuwan di seluruh dunia?

PERTEMUAN 1: DASAR KLASIFIKASI & TINGKAT TAKSONOMI (3 JP)

1. Pendahuluan (20 Menit)

- Pengondisian kelas, doa, presensi, dan penyampaian tujuan pembelajaran.
- **Asesmen Diagnostik Kognitif:** Mengidentifikasi pengetahuan awal siswa tentang perbedaan tumbuhan/hewan sekitar.

2. Kegiatan Inti - Sintaks Discovery Learning (95 Menit)

Stimulation (Pemberian Rangsangan): Guru menampilkan berbagai gambar spesimen hayati (kucing, harimau, ayam, elang, padi, jagung).

Problem Statement (Identifikasi Masalah): Siswa merumuskan pertanyaan: "Atas dasar apa organisme tersebut dikelompokkan? Mengapa kucing dan harimau berada dalam kelompok yang lebih dekat dibanding kucing dan ayam?"

Data Collection (Pengumpulan Data): Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengamati ciri-ciri morfologi spesimen pada LKPD 1 serta mengumpulkan data jenis klasifikasi (alami, buatan/artifisial, filogenetik).

Data Processing (Pengolahan Data): Siswa memetakan urutan taksonomi (Regnum/Kingdom hingga Spesies) dan mengelompokkan spesimen berdasarkan kemiripan ciri.

PERTEMUAN 2: PERKEMBANGAN SISTEM KLASIFIKASI & BINOMIAL NOMENKLATUR (3 JP)

1. Pendahuluan (15 Menit)

- Apersepsi: Mengulas kembali hierarki taksonomi dari Pertemuan 1.
- Penyampaian tujuan: Memahami evolusi sistem klasifikasi (2 Kingdom hingga 6/3 Domain) dan tata cara penulisan nama ilmiah.

2. Kegiatan Inti - Sintaks Discovery Learning (100 Menit)

Stimulation: Guru menyajikan teks sejarah penemuan mikroskop yang mengubah sistem 2 kingdom (Linnaeus) menjadi 5 kingdom (Whittaker) dan sistem molekuler (Woese).

Problem Statement: Siswa mempertanyakan: "Mengapa sistem klasifikasi terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu? Apa aturan baku internasional penulisan nama spesifik organisme?"

Data Collection & Processing:

- Kelompok menganalisis tabel perkembangan kingdom (Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia).
- Siswa mendiskusikan aturan kode tata nama biologi (Binomial Nomenklatur Carolus Linnaeus): penggunaan bahasa Latin, 2 kata (Genus & Spesies), cetak miring/garis bawah terpisah, serta kapitalisasi.

Verification (Pembuktian): Siswa mengoreksi daftar nama ilmiah tumbuhan/hewan lingkungan sekolah yang sengaja ditulis salah oleh guru pada LKPD 2.

3. Penutup (20 Menit)

- Siswa menyimpulkan pentingnya kesepakatan internasional dalam tata nama ilmiah.
- Penugasan membaca materi Kunci Determinasi untuk Pertemuan 3.

PERTEMUAN 3: KUNCI DETERMINASI & KUNCI DIKOTOM (3 JP)

1. Pendahuluan (15 Menit)

- Guru memperlihatkan beberapa daun tumbuhan dari halaman SMAN 1 Pontang.
- Penyampaian tantangan: "Bagaimana cara menentukan identitas tanaman asing menggunakan Kunci Determinasi?"

2. Kegiatan Inti - Sintaks Discovery Learning (100 Menit)

Generalization (Menarik Kesimpulan/Praktikum):

- **Praktikum Eksplorasi:** Siswa membawa 4-5 jenis daun/tumbuhan dari sekitar sekolah.
- Siswa berdiskusi menyusun Kunci Dikotom sederhana berdasarkan sifat morfologi luar (bentuk pertulangan daun, majemuk/tunggal, tepi daun).
- Siswa menguji coba Kunci Determinasi buatan kelompok lain untuk mendeteksi nama spesimen yang dibawa.
- Kelompok menyusun laporan ringkas hasil identifikasi spesimen secara tertulis/digital.

3. Penutup & Refleksi Akhir (20 Menit)

- Setiap kelompok mengomunikasikan hasil determinasi tanaman lokal.
- Refleksi: Siswa menilai sejauh mana kunci determinasi membantu mempermudah pengenalan spesies baru.

MEDIA, SOFTWARE & ALAT PEMBELAJARAN

SOFTWARE & MEDIA DIGITAL

- Aplikasi Identifikasi Tumbuhan (PlantNet / iNaturalist)
- E-Book Biologi Kelas X & Modul Digital

PERANGKAT HARDWARE & BAHAN

- LCD Projector & Laptop Guru
- Spesimen Tumbuhan & Hewan Lokal SMAN 1 Pontang

ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

Pertanyaan pemantik lisan & tes singkat 3 soal dasar pengelompokan makhluk hidup di awal Pertemuan 1.

2. Asesmen Formatif (Observasi Diskusi & Praktikum Kunci Determinasi)

Nama Siswa	Bernalar Kritis (Analisis Ciri)	Gotong Royong (Kerja Kelompok)	Ketelitian Kunci Determinasi
1.	Mampu membedakan ciri takson dengan jelas	Aktif berbagi tugas pengamatan	Kunci dikotom logis & tidak ambigu
2.	Memahami garis besar pengelompokan	Cukup aktif berdiskusi	Kunci dikotom dapat digunakan sebagian

3. Asesmen Sumatif (Produk Laporan & Penguasaan Konsep)

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup / Perlu Bimbingan)
Aturan Nomenklatur	Seluruh nama ilmiah ditulis sesuai tata cara baku tanpa kesalahan.	Mayoritas nama ilmiah ditulis benar, ada 1-2 kesalahan minor.	Masih banyak kesalahan kaidah penulisan (kapital/cetak miring).
Kunci Determinasi	Kunci dikotom sangat sistematis, akurat, dan langsung mengidentifikasi spesies.	Kunci dikotom terstruktur, mengidentifikasi sebagian besar spesies.	Kunci dikotom memuat sifat ambigu dan membingungkan.
Laporan Hasil Praktikum	Laporan rapi, data pengamatan lengkap, analisis pembahasan mendalam.	Laporan lengkap, data pengamatan terisi, pembahasan cukup baik.	Data pengamatan kurang lengkap dan tidak disertai analisis.

REFLEKSI GURU & SISWA

REFLEKSI GURU

- Apakah sintaks Discovery Learning membuat siswa aktif dalam praktikum?
- Bagian mana dari materi Binomial Nomenklatur yang paling memicu kekeliruan siswa?

REFLEKSI SISWA

- Apakah saya sudah dapat menyusun kunci determinasi untuk tanaman di lingkungan saya?
- Seberapa paham saya mengenai tata cara penulisan nama ilmiah organisme?

Mengetahui,
Kepala SMAN 1 Pontang

NIP. -

Pontang, September 2026
Guru Mata Pelajaran Biologi

Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
NIP. -